作者自评推荐表

（供审稿专家核实参考）

本文主要创新点：	针对低频 AIS“字段—位移不一致”条件下，无人艇短时轨迹预测中存在的运动学基准不统一、操纵性尺度失真、纯物理外推误差累积及结果表达单一等问题，本文主要创新点如下。 1. 提出了面向 AIS 字段链路与位置差分链路的一致性诊断与统一基准构建方法。 针对工程 AIS 数据中动态字段与轨迹几何信息可能不同步的问题，建立双链路一致性诊断框架，并将位置差分链路作为统一运动学参考基准，为后续操纵性分析、模型构建与性能评估提供统一物理参照。 2. 提出了面向低频 AIS 条件的操纵性尺度恢复与工程校准思路。 通过对速度、转率、回转尺度和特征减速尺度开展双链路对比分析，揭示字段链路在导数量恢复中的系统性偏差，并据此形成相应的尺度校准思路，为物理模型参数设置提供工程依据。 3. 构建了残差增强物理恒速恒转率短时轨迹预测框架。 在恒速恒转率(CV-CT)物理骨干基础上，引入对速度与转率残差的显式建模，实现“物理中心轨迹+数据驱动残差修正”的协同预测，为兼顾物理可解释性与预测精度提供了实现路径。 4. 提出了基于高分位回放误差统计的动态外包络结果表达方法。 通过对大量起点回放误差进行统计，构建随预测时域扩展的动态外包络，用于增强短时轨迹预测结果的结构化表达能力和工程表达效果。
备注：	无特殊说明

基于残差增强物理模型的低频 AIS 无人艇短时轨迹预测方法

赵明艳，吴恭兴*

上海海事大学 海洋科学与工程学院，上海 201306

摘 要： **【目的】**针对低频 AIS“字段—位移不一致”条件下，无人艇短时轨迹预测中存在的运动学基准失配、纯物理外推误差累积及结果表达不足等问题，提出一种残差增强物理短时轨迹预测方法。**【方法】**对 AIS 字段链路与位置差分链路开展一致性诊断，并以后者作为统一运动学参考基准；在恒速恒转率(CV-CT)物理骨干基础上，利用多层感知机对速度与转率残差进行联合校正，构建 RAP-CT 预测框架；进一步基于回放误差高分位统计构建动态外包络。**【结果】**在 2、10 和 20 min 预测任务中，RAP-CT 在总体测试窗口上的终点误差均值分别为 14.00、63.27 和 110.98 m，优于 CV-CT 的 23.72、123.98 和 241.47 m；路径均方根误差均值分别由 13.67、71.42 和 143.74 m 降至 9.56、46.52 和 85.18 m。**【结论】**所提方法能够在保持物理可解释性的前提下提高“字段—位移不一致”低频 AIS 条件下无人艇短时轨迹预测的总体精度，并增强预测结果的工程表达能力。

关键词：AIS；无人艇；短时轨迹预测；恒速恒转率模型；残差增强预测

中图分类号：U666.11 **文献标志码：A**

Residual-aided short-term usv trajectory prediction with low-frequency ais

ZHAO Mingyan，*WU Gongxing**

College of Ocean Science and Engineering, Shanghai Maritime University, Shanghai 201306, China

Abstract： **[Objectives]** To address the problems of kinematic reference mismatch, error accumulation in pure physical extrapolation, and insufficient result representation in short-term trajectory prediction of unmanned surface vehicles under low-frequency Automatic Identification System (AIS) field–displacement inconsistency, a residual-enhanced physical method for short-term trajectory prediction is proposed. **[Methods]** Consistency diagnosis was conducted between the AIS field chain and the position-differencing chain, and the latter was adopted as the unified kinematic reference; on the basis of the constant velocity and constant turn rate (CV-CT) physical backbone, a multilayer perceptron was used to jointly correct the residuals of speed and turn rate, and a residual-aided physical constant turn-rate (RAP-CT) prediction framework was constructed; furthermore, a dynamic envelope was established based on high-quantile statistics of replay errors. **[Results]** In the 2, 10, and 20 min prediction tasks, the mean endpoint errors of RAP-CT over all test windows were 14.00, 63.27, and 110.98 m, respectively, which were better than the 23.72, 123.98, and 241.47 m of CV-CT; the mean path root mean square errors were reduced from 13.67, 71.42, and 143.74 m to 9.56, 46.52, and 85.18 m respectively. **[Conclusions]** The proposed method can improve the overall accuracy of short-term trajectory prediction for unmanned surface vehicles under low-frequency AIS field–displacement inconsistency while preserving physical interpretability, and can also enhance the engineering expressiveness of prediction results.

Key words： ais；unmanned surface vehicle；short-term trajectory prediction；constant velocity and turn rate model；residual-enhanced prediction

---

收稿日期：2026-04-01

基金项目：国家自然科学基金面上项目（52271322）

作者简介：赵明艳，女，2005 年生，本科，学生。研究方向：船舶轨迹预测。E-mail:18601652013@139.com

*通信作者：吴恭兴

0 引 言

水面无人艇自主航行系统通常由感知、预测、决策、路径规划与控制等模块协同构成。其中，对未来短时运动状态与轨迹的可靠外推，是实现局部路径规划、轨迹跟踪与仿真评估的重要基础。自动识别系统（automatic identification system，AIS）能够提供经纬度、对地航速、对地航向等动态信息，为海上目标轨迹建模、航行行为分析及智能航行辅助提供重要数据支撑。因此，面向工程应用开展基于 AIS 的无人艇短时轨迹预测研究，具有明确的理论意义与工程价值。

近年来，围绕船舶轨迹预测问题，国内外学者已开展了较为系统的研究。Jiang 等[1]系统综述了船舶轨迹预测方法的演进过程，指出该领域已由传统统计与运动学方法逐步发展到深度学习与混合建模阶段，但仍面临数据质量不稳定、模型泛化能力不足和物理可解释性欠缺等问题。甄荣等[2]从 AIS 数据驱动的船舶行为特征挖掘与预测角度总结了研究进展，认为复杂场景适应性和工程应用可靠性仍有待提升。在具体方法方面，Yu 等[3]提出 AISFormer 方法，将 Transformer 引入船舶长时轨迹预测；Liu 等[4]提出 QSD-LSTM 方法，将四元数船舶领域信息与 LSTM 结合，以增强复杂交通环境下的轨迹预测能力；Li 等[5]构建了融合参考轨迹校正机制的深度学习框架，通过引入历史相似轨迹提高预测精度；Guo 等[6]提出基于模式分布建模的多模态轨迹预测方法，以提升对不确定航行行为的表达能力。针对复杂场景建模，Li 等[7]通过轨迹聚类与多源特征融合提高异质交通模式下的预测鲁棒性；Yuan 等[8]提出 GATransformer 方法，以增强复杂通航水域中的船间交互建模能力；Yang 等[9]提出 FishMotionNet，将水文因子、区域行为特征与历史相似轨迹相结合，以提升复杂作业模式下的预测能力。针对数据表示与采样问题，Jurkus 等[10]指出坐标系选择会显著影响预测性能；付伟等[11]针对不规则采样 AIS 数据提出融合自适应分块机制与 Transformer 架构的航迹预测模型。总体来看，现有研究已由单一序列拟合逐步发展到融合交互信息、环境信息与行为模式信息的综合建模，研究重点主要集中于模型结构增强、特征融合与复杂场景适应性提升。

然而，与模型层面的持续推进相比，工程 AIS 数据链路本身的可靠性问题尚未得到足够重视。多数现有方法默认 AIS 动态字段能够真实且同步地表征目标运动状态，并据此直接构建速度变化率、转率等导数量特征；但在实际工程数据中，AIS 除存在断更、跳变和噪声外，还可能因填补、平滑或插补处理导致动态字段链路与位置位移链路不同步，甚至存在系统性偏差，即“字段—位移不一致”问题。在此条件下，若直接以 AIS 字段作为运动学建模依据，不仅会在导数量恢复中引入结构性误差，还会经由短时轨迹外推过程进一步放大，进而影响回转尺度、减速尺度等操纵性量级判断的可信性。对于“字段—位移不一致”低频 AIS 条件下的无人艇短时轨迹预测而言，问题的关键并不只是“采用何种更复杂的预测模型”，更在于“是否首先建立了可靠的一致性诊断机制与统一运动学参考基准”。若这一前提缺失，则即便模型结构不断复杂化，所得预测结果仍可能建立在失真的运动学量之上，难以保证其物理可信性与工程可部署性。

针对上述问题，本文面向“字段—位移不一致”低频 AIS 条件下的无人艇短时轨迹预测，提出一种“一致性诊断—尺度分析—物理骨干—残差修正—结果外包络表达”的技术路径。首先，对 AIS 字段链路与位置差分链路进行定量一致性诊断，并以后者导出的运动学量作为后续操纵性分析、模型构建与性能评估的统一工程参照；其次，通过双链路对比分析恢复速度、转率、回转尺度及特征减速尺度的量级关系，为物理模型参数设置提供工程依据；进一步地，构建残差增强物理恒速恒转率预测框架，以恒速恒转率模型生成中心轨迹，并利用多层感知机对速度与转率残差进行联合校正；最后，基于回放误差高分位统计构建动态外包络，用于表征预测误差随预测时域扩展的变化特征。实验结果表明，所提方法在 2、10 和 20 min 预测任务的总体测试窗口上均取得低于基线模型的预测误差，并在代表性困难片段中表现出更明显的优势，可为“字段—位移不一致”低频 AIS 条件下无人艇短时轨迹外推、规划评估与分析提供具有物理可解释性的工程参考。

1 数据预处理与初步运动学特征分析

为开展低频 AIS“字段—位移不一致”条件下的无人艇短时轨迹预测研究，首先对原始 AIS 数据集 ais-USV_filled.csv 进行数据清洗、坐标转换与初步运动学特征分析。该数据集记录了目标 USV 在不同航行状态下的经纬度、对地航速（speed over ground，SOG）和对地航向（course over ground，COG）等动态信息，采样时间间隔中位数约为 111 s，具有典型的低频离散采样特征，同时存在部分缺失值与重复时间戳。为保证后续运动学量计算与轨迹几何分析的一致性，本文对原始数据进行了必要的去重与缺失处理，并将经纬度坐标统一投影到局部东-北-天（east-north-up，ENU）平面坐标系，以米为单位表征目标位置，便于后续在统一空间参考下计算速度、航向及相关几何量。

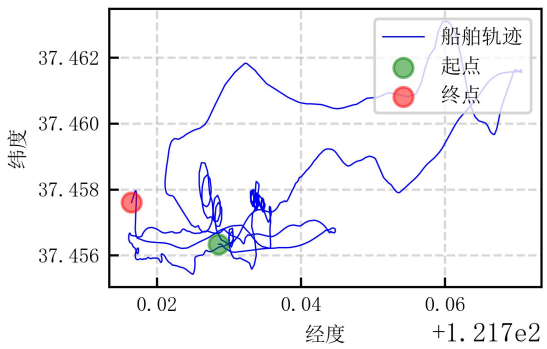
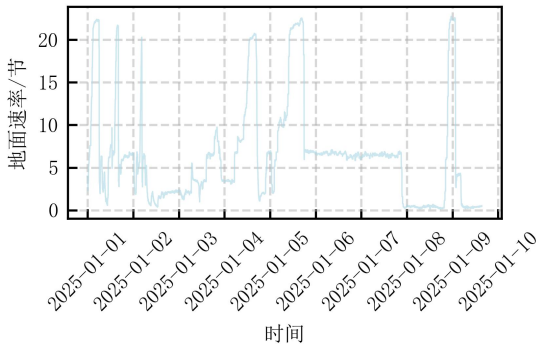


图 1 目标 USV 历史轨迹

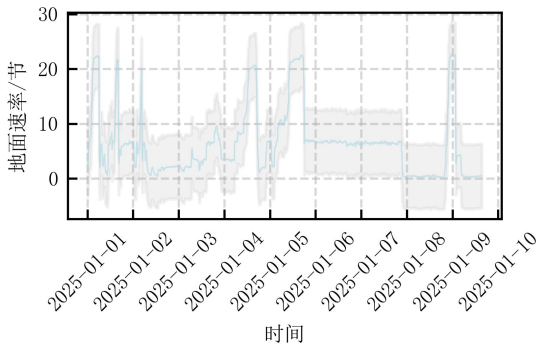
Fig. 1 Historical trajectory of the target USV

目标 USV 历史轨迹如图 1 所示。可以看出，目标在观测航程内存在多次较明显的方向调整与局部转向片段，整体轨迹呈现出一定的弯折与转向几何特征。需要指出的是，在当前低频采样条件下，相邻 AIS 报文连接形成的折线轨迹主要反映离散观测点之间的几何近似形态，而不能直接等价解释为连续动力学意义上的瞬时高转向率峰值。换言之，图 1 所揭示的是目标轨迹在观测尺度上的转向形态特征，而非逐时刻真实转向动力学过程。因此，在后续分析中，不能简单将相邻航向差分结果直接视为真实瞬时转率，否则容易在低频条件下夸大局部机动强度。

为进一步分析目标运动状态，对 SOG 和 COG 时间序列进行了统计分析，结果分别如图 2 和图 3 所示。



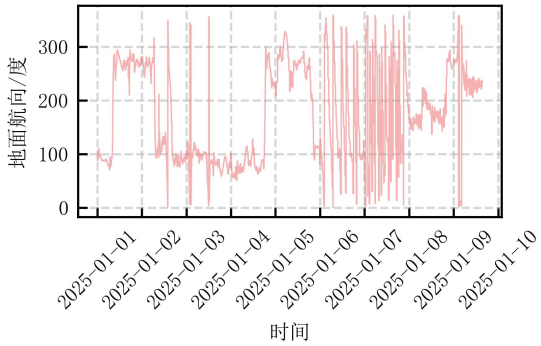
(a) SOG 时序变化



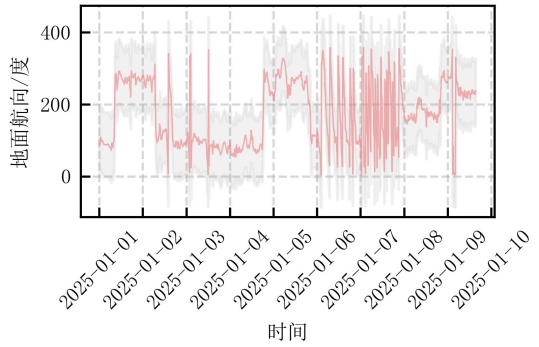
(b) SOG 波动范围

图 2 SOG 时序变化及其波动范围

Fig. 2 Time-series variation of SOG and its fluctuation range



(a) COG 时序变化



(b) COG 波动范围

图 3　COG 时序变化及其波动范围

Fig. 3　Time-series variation of COG and its fluctuation range

由图 2 可见，目标 USV 在多数时段内航速变化相对平稳，仅在局部片段出现较明显波动；由图 3 可见，目标 USV 航向在部分阶段发生较快变化，说明目标在整体速度水平相对稳定的同时，局部转向行为较为突出。考虑到 AIS 报文在低频采样条件下容易受到离散化噪声和局部异常波动影响，本文对 SOG 和 COG 序列采用窗口长度为 5 的滑动平均进行平滑处理，以减弱短时扰动对总体运动特征判断的干扰，同时尽量保留其整体演化趋势。该平滑处理的目的并非恢复真实瞬时动力学峰值，而是在观测尺度上获得更稳定的速度与航向变化特征，为后续双链路一致性分析和物理模型构建提供参考。

进一步地，对 SOG 分布进行了统计分析，结果如图 4 所示。

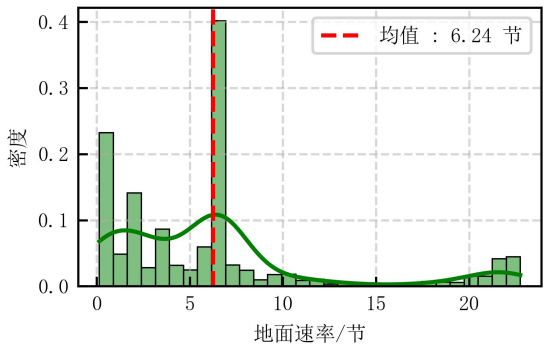


图 4　SOG 分布直方图及核密度估计曲线

Fig. 4　Histogram and kernel density estimation curve of SOG

可以看出，目标 USV 的 SOG 主要集中于中等航速区间，极端高速样本占比较低，整体速度分布较为集中。这表明目标在大多数时段处于相对稳定的速度范围内，而短时轨迹外推的不确定性更可能主要来自局部转向阶段的航向调整与轨迹几何偏移，而非持续性的剧烈速度变化。结合图 2 和图 3 可知，该目标 USV 呈现出“整体速度相对稳定、局部航向变化显著”的运动特征。对于短时轨迹预测而言，这意味着模型不仅需要保持对整体速度趋势的合理刻画，还需要对局部转向阶段的几何偏移保持足够敏感，否则容易在外推过程中产生终点误差和路径误差的累积。

上述初步分析表明，在当前低频采样条件下，若直接基于 AIS 字段链路差分计算转率、加速度等导数量，存在产生明显估计偏差的风险。其原因在于，AIS 动态字段反映的是报文记录时刻的离散状态，而由位置位移导出的运动学量更接近观测轨迹几何变化在采样区间内的整体结果；当两者在时间同步性或数值一致性上存在偏差时，直接利用字段差分构造导数量，容易放大运动学估计误差，并进一步影响短时轨迹外推及操纵性尺度分析的可靠性。因此，本文在后续章节中将进一步对 AIS 字段链路与位置差分链路开展一致性诊断，并统一采用位置差分导出的运动学量作为预测与评估的参考依据，而将 AIS 字段链路保留为辅助参考与约束信息。该处理为后续操纵性尺度分析、物理模型参数设定及短时轨迹预测框架构建提供了统一且可复现的物理一致性基础。

2　操纵性尺度提取与一致性校准

2.1　研究动机

低频采样 AIS 数据具有覆盖范围广、获取成本低等优点，因此在船舶运行状态识别、操纵性评估与航行安全分析中得到广泛应用。然而，在低采样或不规则采样条件下，若直接利用对地航速（speed over ground，SOG）和对地航向（course over ground，COG）字段进行差分计算加速度和转率，容易受到离散采样和平滑效应影响，从而低估短时机动强度。对于回转半径、回转直径和减速尺度等由速度、转率和加速度进一步推导的操纵性指标而言，这种导数量误差会被非线性传播放大，进而导致尺度估计失真。

除低频采样带来的平滑效应外，工程 AIS 数据还可能存在字段链路与几何链路不同步的问题。

具体而言，AIS 报文中记录的 SOG/COG 字段与由经纬度位移重建得到的速度、航向和转率并不总是严格一致。当两者之间存在偏差时，若直接基于字段链路开展导数量估计，不仅会影响短时机动刻画，还会进一步放大操纵性尺度的偏差。基于此，本文采用“双链路一致性诊断—位置差分重建—尺度校准”的分析思路：以 AIS 字段链路作为对照参考，以位置差分链路作为操纵性估计主链路，通过一致性诊断与尺度对比建立相互支撑的证据链，为后续预测模型的统一工程参考基准的选择提供依据。

图 5 给出了 AIS 字段链路速度与位置差分链路速度的对比结果。

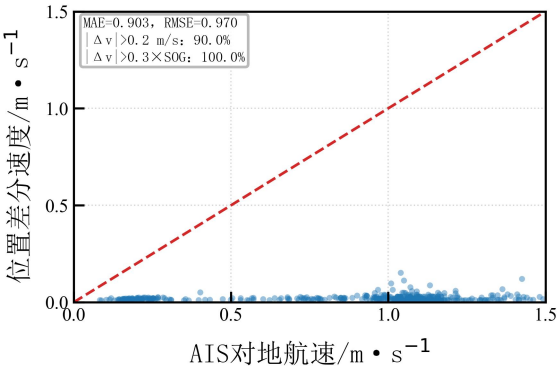


图 5　AIS 字段速度与位置差分速度一致性散点图

Fig. 5　Scatter plot of consistency between AIS field speed and position-differencing speed

可以看出，两条链路在整体量值上并非始终一致。尤其是在位置差分速度接近 0 的样本区域，AIS 字段速度仍存在较明显的非零分布，呈现出典型的“字段速度与位置位移不同步”现象。该结果表明，仅依赖 AIS 字段链路难以作为统一操纵性估计依据。

需要说明的是，位置差分链路并非严格意义上的真值链路。受低频采样影响，由位移差分重建得到的速度、转率和加速度同样难以精确恢复逐时刻瞬时峰值机动；但相较于 AIS 字段链路，其量值直接受轨迹几何变化约束，更适合作为当前数据条件下的统一工程参考基准。为避免由插值、重采样、坐标量化或投影换算引入伪不一致，本文在一致性诊断前首先对位置差分链路进行了有效性检查，结果见表 1。可以看出，相邻报文间隔中位数为 111 s，95%分位值同为 111 s，说明样本间隔整体较稳定；零位移比例虽达到 60.32%，但相邻位移 95%分位值为 15.05 m，均值为 3.19 m，未呈现由计算错误导致的大范围台阶化或异常停滞现象。因此，后续观测到的字段—位移偏差主要反映 AIS 字段链路与轨迹几何链路之间的工程性不一致，而非计算错误

表 1　位置差分链路前置检查结果

Table 1　Preliminary check results of the position-differencing link

指标	数值
相邻报文间隔中位数/s	111
相邻报文间隔95%分位值/s	111
相邻报文间隔最大值/s	1380
相邻位移中位数/m	0
相邻位移95%分位值/m	15.05
零位移比例/%	60.32
相邻位移均值/m	3.19
相邻步数	6689

2.2　双链路运动学建模与操纵性指标定义

2.2.1　AIS 字段链路

AIS 数据直接提供 SOG 和 COG 信息。对照链路中，取 $v_{ais,k} = SOG_k$，转率由 COG 差分估计为

$$\omega_{cog,k} = wrap(COG_k - COG_{k-1}) / \Delta t_k \tag{1}$$

式中，$\omega_{cog,k}$ 为 AIS 字段链路转率，Δt_k 为相邻报文时间间隔，$wrap(\,)$ 为表示将角度差约束到 $(\pi,\pi]$ 区间。相应回转半径与回转直径可近似表示为

$$R_k \approx v_{ais,k} / (|\omega_{cog,k}| + \varepsilon),\ D_k \approx 2R_k \tag{2}$$

式中，R_k 和 D_k 分别为瞬时回转半径和回转直径，ε 为避免分母为零引入的极小正数。

需要指出的是，在低采样背景下，$|\omega_{cog,k}|$ 容易因平滑效应被低估，从而导致式（2）推导得到的操纵性尺度显著偏大。因此，AIS 字段链路在本文中不作为操纵性主结论来源，而用于与位置差分链路开展一致性诊断与量级对照。

2.2.2　位置差分链路

为减弱字段链路平滑偏差对操纵性尺度估计的影响，本文直接由经纬度差分重建速度、航向、转率和加速度。设相邻时刻经纬度分别为 $(\phi_{k-1},\lambda_{k-1})$ 和 (ϕ_k,λ_k)，地球半径为 R_e，则局部平面位移可写为

$$\Delta x_k = R_e(\lambda_k - \lambda_{k-1})\cos[(\phi_k + \phi_{k-1})/2] \tag{3}$$

$$\Delta y_k = R_e(\phi_k - \phi_{k-1}) \tag{4}$$

由此可得位置差分链路速度与航向角

$$v_{pos,k}=\sqrt{\Delta x_k^2+\Delta y_k^2}\ /\ \Delta t_k \tag{5}$$

$$\psi_{pos,k}=atan2(\Delta x_k,\Delta y_k) \tag{6}$$

进一步可得位置差分链路转率与加速度

$$\omega_{pos,k}=wrap(\psi_{pos,k}-\psi_{pos,k-1})/\Delta t_k \tag{7}$$

$$a_{pos,k}=(v_{pos,k}-v_{pos,k-1})/\Delta t_k \tag{8}$$

式中，$v_{pos,k}$、$\psi_{pos,k}$、$\omega_{pos,k}$、$a_{pos,k}$分别表示位置差分链路速度、航向角、转率和加速度。

相较于 AIS 字段链路，位置差分链路直接受轨迹几何变化约束，在当前低频采样条件下对方向变化和速度演化的表征更具工程一致性，因此本文将其作为操纵性评估主链路。

2.2.3 机动片段筛选与统计表征

基于式（2）和式（7），分别对 AIS 字段链路和位置差分链路的回转半径与回转直径进行统计。考虑到近直航或超低速样本会显著稀释尺度分布，本文仅对满足

$$v_k>v_{th},|\omega_k|>\omega_{th} \tag{9}$$

其中，v_{th} = 0.05 m/s, ω_{th} = 0.003 rad/s。该设置的工程目的主要体现在两个方面：一是剔除速度过低导致 $R=v/|\omega|$数值不稳定的样本；二是避免大量近直航样本对回转尺度统计的稀释。仅对满足式（9）的片段进行分位数统计，采用 P05、P50 和 P90 作为稳健表征，其中 P50 反映典型尺度，P05 和 P90 分别刻画偏小与偏大的尺度边界。门限敏感性分析表明，在合理范围内调整速度门限和转率门限时，各分位数结果的总体量级关系保持稳定，说明结论对门限设置具有较好的稳健性。

对于减速尺度，本文定义特征减速尺度为低速带条件下由速度与鲁棒减速度共同确定的响应尺度。需要说明的是，受可用样本速度区间限制，该指标主要反映当前数据条件下的低速减速响应尺度，而非高速紧急制动意义上的完整停车距离。该定义的目的并非还原严格操纵试验参数，而是考察不同链路在二阶导数量恢复上的量级一致性。

2.2.4 无量纲尺度归一化

为便于不同尺度目标之间进行操纵性比较，并增强结果的工程解释性，本文引入以船长 L 为基准的无量纲归一化指标：

$$\bar{R}=R/L,\bar{D}=D/L,\bar{d}_{dec}=d_{dec}/L \tag{10}$$

式中，$\bar{R}$、$\bar{D}$ 和 $\bar{d}_{dec}$ 分别表示无量纲回转半径、无量纲回转直径和无量纲特征减速尺度。本文目标 USV 船长取 $L=10$ m。在给出有量纲参数的同时，同时报告上述无量纲结果，以便直观反映目标相对于自身尺度的操纵性水平。

2.3 字段—位移一致性诊断

2.3.1 速度一致性结果

为定量检验 AIS 字段链路与位置差分链路的一致性，本文首先结合图 5 所示散点对比结果，对两链路速度之间的量值偏差进行分析。

可以看出，大量样本在速度接近 0 的区域密集分布，而对应的 SOG 并未同步接近 0，呈现出典型的“字段速度与位置位移不同步”现象。该结果说明，AIS 字段链路并不能始终与由轨迹几何变化约束得到的速度变化保持一致。

为进一步量化这种不一致性，本文分别从速度一致性和滞后检验两个方面进行统计分析，结果见表 2。其中，速度一致性结果对应图 5，滞后检验结果对应图 6。在限幅区间内，两链路速度之间的平均绝对误差（MAE）为 0.903 m/s，均方根误差（RMSE）为 0.907 m/s；当采用固定阈值时，失配比例达到 89.9%，采用相对阈值时失配比例达到 100%。这表明，两链路之间的一致性偏差并非主要由少量异常点引起，而具有较明显的系统性特征。

表 2 AIS 字段链路与位置差分链路一致性诊断结果

Table 2 Consistency diagnosis results of AIS field chain and position-differencing chain

类别	指标	数值
速度一致性	MAE/（m·s^{-1}）	0.903
速度一致性	RMSE/（m·s^{-1}）	0.907
速度一致性	失配比例/%	89.9
速度一致性	失配比例/%	100
滞后检验	峰值时滞/s	-330
滞后检验	峰值相关系数	0.026
滞后检验	零时滞相关系数	0.015
滞后检验	峰值相关增量	0.109
滞后检验	峰值是否位于搜索边界	0

注：平均绝对误差、均方根误差及失配比例均在 $v\le1.5$ m/s 的限幅区间内统计；滞后检验对应图 6，滞后搜索范围为±600 s，互相关分析前采用差分去趋势处理。

2.3.2 滞后性检验与辅助解释

为进一步解释“字段—位移不一致”的可能

来源，图 6 给出了 AIS 字段链路速度与位置差分链路速度之间的互相关滞后分析结果。

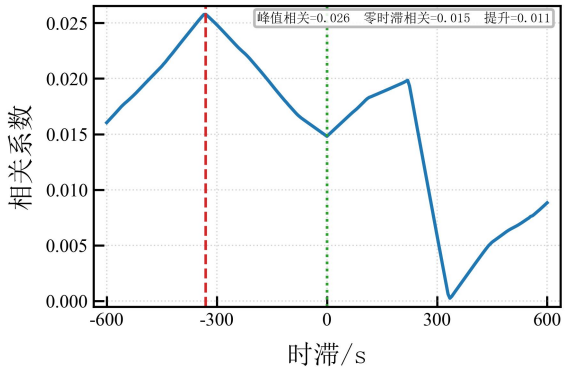


图 6 AIS 字段速度与位置差分速度的互相关滞后分析

Fig. 6 Cross-correlation lag analysis between AIS field-chain speed and position-differencing speed

结果表明，在代表性时间窗口内，以差分去趋势信号进行互相关计算时，互相关峰值出现在负滞后位置，说明字段链路与位置差分链路之间可能存在一定时间错位。

需要强调的是，互相关检验基于差分去趋势信号，其刻画的是“变化趋势”之间的对齐程度，而非速度绝对值的一致性。在本文数据中，尽管峰值相关高于零滞后相关，但相关性整体仍然较弱。因此，该结果仅作为可能存在时间错位的辅助解释证据，而不作为固定系统延迟的强结论。本文关于“字段—位移不一致”的核心判断，主要由速度一致性失败和操纵性尺度数量级分离共同支撑。

2.4 操纵性尺度恢复与合理性证据

2.4.1 回转尺度

回转尺度是表征目标转向机动能力的重要指标。基于式（2）和式（7），分别对 AIS 字段链路和位置差分链路的回转半径与回转直径进行统计。图 7 给出了两条链路下回转半径分布的对比结果。可以看出，AIS 字段链路得到的回转尺度整体明显偏大，而位置差分链路的结果集中于更小尺度范围。

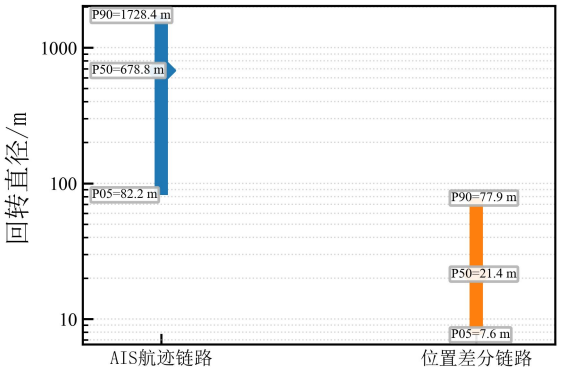


图 7 AIS 字段链路与位置差分链路回转半径分布对比

Fig. 7 Distribution comparison of turning radius between AIS field chain and position-differencing chain

图 7 表明，AIS 字段链路与位置差分链路得到的回转半径分布存在明显差异。相比之下，AIS 字段链路的回转尺度整体明显偏大，而位置差分链路的结果集中于更小尺度范围。结合中位数统计可知，低频 AIS 字段链路在转率恢复上存在显著平滑效应，从而导致回转尺度被系统性放大。由此可见，位置差分链路更适合作为后续操纵性尺度估计与轨迹预测建模的工程参考。

表 3 给出了 AIS 字段链路与位置差分链路在回转直径分位数上的对比结果。

表 3 AIS 字段链路与位置差分链路回转直径分位数对比

Table 3 Comparison of turning diameter quantiles between AIS field chain and position-differencing chain

链路类型	机动样本数	D50/m	D90/m
位置差分链路	615	21.42	77.87
AIS字段链路	151	678.79	1728.36

由表 3 可知，AIS 字段链路得到的典型回转半径中位数约为 $R_{50}=339.39$ m, P90 分位数约为 $R_{90}=864.18$ m; 对应回转直径约为 $D_{50}=678.79$ m, $D_{90}=1728.36$ m。相比之下，位置差分链路得到的典型回转半径中位数约为 $R_{50}=10.71$ m, P90 分位数约为 $R_{90}=38.94$ m; 对应回转直径约为 $D_{50}=21.42$ m, $D_{90}=77.87$ m。以中位数衡量，AIS 字段链路的回转半径和回转直径均约为位置差分链路的 31.7 倍，呈现明显数量级分离。

进一步结合式（10）进行无量纲归一化，AIS 字段链路对应的无量纲中位回转半径与回转直径分别约为 $\bar{R}_{50}$=33.94 和 $\bar{D}_{50}$=67.88，而位置差分链路对应值分别约为 $\bar{R}_{50}$=1.07 和 $\bar{D}_{50}$=2.14。对于船长约 10 m 的小型 USV 而言，位置差分链路得到的结果更符合数倍船长量级的工程认知，而

AIS 字段链路给出的尺度明显偏大。该差异符合误差传播机理：在低采样与插值背景下，$|\omega|$ 被平滑低估，而 $R=v/|\omega|$ 对 $|\omega|$ 呈倒数量级放大，因此回转尺度会被系统性夸大。

2.4.2 特征减速尺度

除回转尺度外，减速尺度同样反映目标的操纵响应能力。考虑到低频采样条件下瞬时减速度易受局部波动和离散噪声影响，本文采用鲁棒减速度下界估计特征减速尺度：

$$d_{dec}=v^2/(2|a_{\lim}|+\varepsilon) \tag{11}$$

式中，d_{dec} 为特征减速距离，$a_{\lim}$ 为减速度的鲁棒下界，ε 为极小正数。需要说明的是，受可用样本速度区间限制，该指标主要反映低速条件下的减速响应尺度，而非高速紧急制动意义上的完整停车距离。

表 4 给出了 AIS 字段链路与位置差分链路在相同速度带条件下的特征减速尺度对比结果。

表 4 AIS 字段链路与位置差分链路特征减速尺度对比

Table 4 Comparison of characteristic deceleration scales between AIS field chain and position-differencing chain

方法	样本数	P50/m	P90/m
位置差分链路	295	0.693	1.042
AIS字段链路	200	19.668	47.476

由表 4 可知，AIS 字段链路得到的特征减速尺度中位数约为 $d_{dec,50}$=19.67m, P90 分位数约为 47.48m; 位置差分链路对应中位数约为 0.693 m，P90 分位数约为 1.042 m。两者中位数相差约 28.4 倍，说明在低频采样与字段错位背景下，AIS 字段链路会显著放大减速尺度估计。

进一步进行无量纲归一化，AIS 字段链路对应的无量纲中位减速尺度和 P90 分位数分别约为 $\bar{d}_{dec,50}$=1.97 和 $\bar{d}_{dec,90}$=4.75，而位置差分链路对应值分别约为 $\bar{d}_{dec,50}$=0.069 和 $\bar{d}_{dec,90}$=0.104。即使在相同鲁棒减速度假设和相同低速带条件下，该数量级差异仍然存在，说明字段链路在二阶导数量恢复上存在明显误差放大效应。相较而言，位置差分链路更适合作为当前数据条件下减速尺度评估的工程参考。

2.5 本节小结

综上，低频 AIS 字段链路在导数量估计上存在明显失真风险，并会进一步导致回转尺度和特征减速尺度的系统性放大。位置差分链路虽然同样受低频采样限制，难以严格恢复逐时刻瞬时峰值机动，但在操纵性量级尺度与分位数结构表征方面更适合作为当前数据条件下的工程参考。更重要的是，速度一致性失败、互相关辅助证据以及回转尺度、减速尺度的稳定数量级分离，共同构成了统一运动学基准选择的核心证据链。因此，后续预测模型构建与性能评估统一以位置差分链路作为运动学基准，而 AIS 字段链路保留为对照参考，用于一致性分析与工程合理性校核。

3 轨迹预测方法

3.1 问题定义与总体框架

基于第 2 节建立的统一运动学基准，本文面向位置差分链路定义 USV 短时轨迹预测任务。设预测起点时刻为 t_0，历史信息由起点前一段窗口内的位置差分链路状态构成，预测目标是在给定起点状态条件下，对未来短时轨迹进行外推。考虑到工程 AIS 数据存在低采样、不规则采样以及字段—位移不一致等特点，本文采用“物理中心轨迹预测—残差增强修正—动态外包络表达”的总体框架。

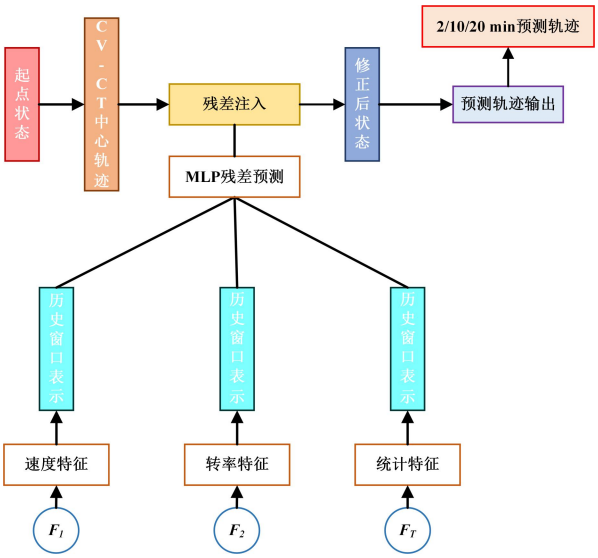


图 8 基于 CV-CT 物理骨干与 MLP 残差修正的短时轨迹预测模型结构

Fig. 8 Structure of the proposed short-term trajectory prediction model based on the CV-CT physical backbone and MLP residual correction

图 8 给出了本文所采用的短时轨迹预测模型结构。可以看出，该模型并非直接以黑盒方式回归未来轨迹，而是在 CV-CT 物理骨干生成中心轨

迹的基础上，通过 MLP 学习预测时长条件下的速度增量与转率增量，并将其逐步注入物理递推过程，从而实现“物理中心轨迹 + 数据驱动残差修正”的协同预测；在此基础上，进一步结合回测误差统计构建动态外包络，以增强预测结果的工程表达能力。

首先，以恒速恒转率（constant velocity and constant turn rate，CV-CT）模型生成满足基本运动学约束的中心预测轨迹，用于提供物理一致的短时外推基线；其次，引入多层感知机（multilayer perceptron，MLP）学习预测时长条件下的速度增量与转率增量，对纯物理骨干未能刻画的局部偏差进行补偿；最后，基于回测误差统计构建动态外包络，用于表达预测误差随时域扩展的变化趋势。本文重点考察 2、10 和 20 min 3 种短时预测任务，分别对应近程、中程和中长程外推情形，并统一在位置差分链路定义的运动学基准下完成模型训练、轨迹预测与性能评估。

3.2 物理一致中心预测：CV-CT 模型

恒速恒转率模型能够在保持运动学可解释性的同时，为短时轨迹预测提供物理一致的中心外推骨干。设时刻 k 的位置为 (x_k, y_k)，速度为 v_k，航向角为 ψ_k，转率为 ω_k，相邻预测步长为 Δt_k，则中心预测的离散递推关系可写为

$$x_{k+1} = x_k + \hat{v}_k \cos\psi_k \Delta t_k \tag{12}$$

$$y_{k+1} = y_k + \hat{v}_k \sin\psi_k \Delta t_k \tag{13}$$

$$\psi_{k+1} = \psi_k + \hat{\omega}_k \Delta t_k \tag{14}$$

式中，$\hat{v}_k$ 和 $\hat{\omega}_k$ 分别表示用于当前步积分的有效速度和有效转率。在仅使用物理骨干进行预测时，有 $\hat{v}_k = v_k$、$\hat{\omega}_k = \omega_k$。其中，$v_k$ 和 ω_k 分别表示预测起点处由位置差分链路估计得到的速度与转率。

为避免异常值导致非物理轨迹，结合第 2 节双链路分析结果，本文仅将 AIS 字段中的 SOG 和 COG 导数量用于上界约束，而不直接作为中心运动学估计。具体地，对速度和转率施加裁剪约束：

$$v_k \leftarrow clip(v_k, 0, v_{\max}) \tag{15}$$

$$\omega_k \leftarrow clip(\omega_k, -\omega_{\max}, \omega_{\max}) \tag{16}$$

式中，$v_{\max}$ 和 $\omega_{\max}$ 分别由 AIS 字段 SOG 转换至 m/s 后的 P99 分位数及 COG 差分转率绝对值的 P99 分位数确定。这样处理的目的不是用 AIS 字段直接驱动轨迹外推，而是利用其统计上界抑制极端异常值对中心轨迹造成的非物理放大，从而为后续残差修正提供稳定骨架。

3.3 残差增强预测：MLP 校正

尽管 CV-CT 模型能够提供物理一致的中心轨迹，但在局部加减速片段、转向片段及低频采样条件下，仅依赖恒速恒转率假设仍会产生累积误差。为补偿这些未建模偏差，本文在物理骨干基础上引入 MLP 对速度与转率残差进行显式建模。其作用不是替代物理模型，而是在保持状态变量物理含义明确的前提下，对局部偏差进行数据驱动修正。

与直接输入完整历史序列不同，本文采用历史窗口统计特征构造残差预测输入。设预测起点为 t_0，则由位置差分链路提取如下特征：当前速度 v_0、当前转率 ω_0、历史窗口内速度中位数 v_{med}、转率绝对值中位数 $\omega_{abs,med}$、加速度绝对值中位数 $a_{abs,med}$、速度标准差 v_{std}、当前航向角的正弦与余弦项 $\sin\theta_0, \cos\theta_0$，以及预测时长归一化量 H_{norm}

$$\begin{aligned} z_k = [&v_0, \omega_0, v_{med}, \omega_{abs,med}, a_{abs,med}, v_{std}, \\ &\omega_{std}, \sin\theta_0, \cos\theta_0, H_{norm}] \end{aligned} \tag{17}$$

MLP 输出该预测任务对应的速度增量和转率增量：

$$[\Delta v, \Delta\omega]^T = MLP(z_k) \tag{18}$$

考虑到未来误差会随预测时域逐步累积，本文并不将 Δv 和 $\Delta\omega$ 视为全时域内一步到位的常数修正，而是将其按归一化时间系数逐步注入物理骨干。设总预测时长为 $t \in [0, H]$，定义归一化时间比例 $\alpha(t) = t / H$。

则用于积分的有效速度与有效转率写为

$$\hat{v}_k = v_0 + \alpha(t)\Delta v \tag{19}$$

$$\hat{\omega}_k == \omega_0 + \alpha(t)\Delta\omega \tag{20}$$

随后将修正后的 $\hat{v}_k$ 和 $\hat{\omega}_k$ 注入式（12）—式（14）完成滚动积分，从而得到未来轨迹预测结果。该设计使残差修正能够随预测时域逐步发挥作用，既保持了中心骨干的物理一致性，又增强了模型对局部机动偏差的适应能力。

本文所采用的 MLP 为 3 层全连接前馈网络，输入维度为 10，输出维度为 2，分别对应速度残差和转率残差；隐藏层神经元数均设为 64，激活函数采用 ReLU。训练阶段采用 Adam 优化器，学习率设为 2×10^{-3}，权重衰减系数设为 1×10^{-4}，最大训练轮次为 80。数据样本按预测起点索引的时间顺序划分为训练集、验证集和测试集，比例

约为 0.65:0.15:0.20；每轮训练后在验证集上评估，并保留验证损失最优的模型参数，以减弱过拟合风险。

3.4 训练目标与推理流程

3.4.1 训练目标

本文并不直接以未来轨迹位置误差作为 MLP 的监督信号，而是将“未来状态相对于预测起点的速度增量和转率增量”作为学习目标。设对应样本的真实目标增量为

$$\Delta v^* = v_{future} - v_0, \Delta\omega^* = \omega_{future} - \omega_0 \tag{21}$$

则网络输出为$(\Delta\hat{v}, \Delta\hat{\omega})$。为提高优化稳定性，训练前首先基于训练集统计量对输入特征和输出目标分别进行标准化处理。训练损失采用带时长权重的平均绝对误差形式：

$$\mathrm{L} = \sum \omega_i (|\Delta\hat{v}_i - \Delta v_i^*| + |\hat{\omega}_i - \Delta\omega_i^*|) / N \tag{22}$$

式中，N为训练样本数，ω_i为与预测时长归一化量相关的权重。为增强中长时域预测的重要性，本文对较大H_{norm}的样本赋予更高权重，从而引导网络在较长预测任务下学习更具代表性的残差修正关系。

需要说明的是，轨迹位置误差并未直接进入 MLP 训练损失，而是在后续通过将 $(\Delta\hat{v}, \Delta\hat{\omega})$ 注入物理骨干并滚动积分后统一评估。这样的设计使残差学习过程与物理递推方程保持解耦：网络负责估计速度和转率的增量，轨迹外推仍由物理模型完成，从而避免将问题转化为纯黑盒位置回归。

3.4.2 推理流程

在推理阶段，首先由历史窗口计算当前状态及统计特征，形成输入向量z_k；其次，MLP 根据当前预测任务输出Δv 和$\Delta\omega$；随后，将其按归一化时间比例逐步注入 CV-CT 骨干，得到$\hat{\boldsymbol{c}}_k$ 和$\hat{\boldsymbol{\omega}}_k$，并完成未来时域内的轨迹外推；最后，基于回测标定得到的动态外包络参数，对中心预测轨迹附加外包络表达。该流程在 2、10 和 20 min 预测任务中保持一致，仅预测时长H 及对应的归一化输入H_{norm}不同。

3.5 动态外包络表达：Funnel 构建

除中心轨迹外，短时预测结果还应反映误差随预测时域扩展的变化特征。为此，本文采用基于回测误差统计标定的动态外包络，对预测结果的误差扩展范围进行表达。需要强调的是，本文所构建的动态外包络并非严格概率意义上的不确定性模型，而是同类预测条件下终点误差分布的经验外包络，其作用在于增强轨迹外推结果的工程表达能力[12]。

具体而言，首先在回测样本上对 RAP-CT 预测结果进行统计。设预测时长为H，运动状态为$s \in \{$直航，转向$\}$，速度分层为$b \in \{$低速，中速，高速$\}$，则在对应子集上统计 RAP-CT 终点误差的中位数，记为

$$\sigma_{end}(H, s, b) = median(e_{end}) \tag{23}$$

式中，σ_{end}表示给定预测时长、运动状态与速度层次条件下的典型终点误差尺度。若某一分层样本不足，则回退为对应预测时长下全部样本的终点误差中位数。在获得σ_{end}后，本文将动态外包络半宽度构造成随时间逐步扩展的函数。设总预测时长为$H_{\sec}$，预测过程中的时间序列为$t \in [0, H_{\sec}]$，预测过程中的时间序列为

$$\beta(t) = (t / H_{\sec})^p \tag{24}$$

式中，p为增长幂指数，用于控制动态外包络由起点向终点扩展的形状。进一步引入放大系数k，可得基础半宽度

$$\omega_0(t) = k\sigma_{end}\beta(t) \tag{25}$$

为避免动态外包络在低速片段或长时外推中出现不合理扩张，本文进一步引入两类上界约束。第一类为与运动距离相关的速度约束：

$$\omega_1(t) = \min(\omega_0(t), \beta_v v_0 t) \tag{26}$$

式中，v_0为预测起点速度，β_v为速度比例系数。该项限制动态外包络宽度不能超过“预测位移尺度”的给定比例，从而避免低速条件下出现宽度明显大于轨迹推进尺度的非自然外包络。第二类为与预测时长相关的上限约束：

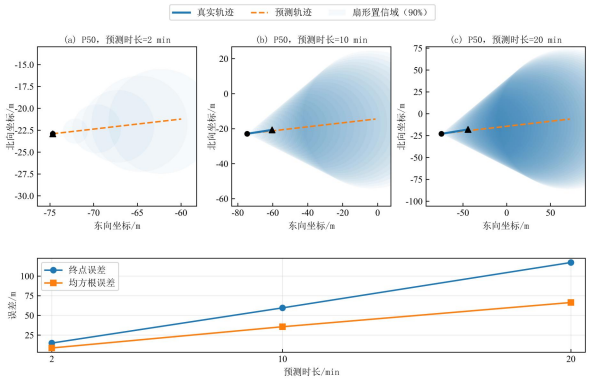
$$\omega(t) = \min(\omega_1(t), c_H), t \in [0, H_{\sec}] \tag{27}$$

式中，c_H为与预测时长H对应的最大宽度上限。不同预测任务下分别设置不同的c_H，用于抑制长时外推时包络的无约束膨胀。由式（23）—式（27）即可得到动态外包络半宽度 $\omega(t)$。在当前实现中，取 k=1.64、p=1.10、β_v=0.55，分时长上限c_H分别设为 2 min 对应 6.0 m、10 min 对应 45.0 m、20 min 对应 120.0 m。

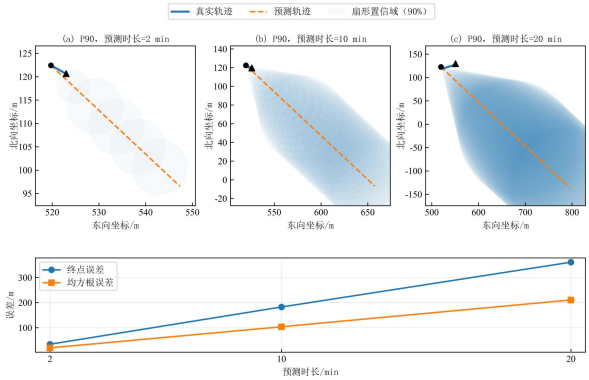
需要说明的是，本文并不是对每一预测时刻的位置误差直接取 P90 分位数来构造包络，而是

首先利用分层回测得到的典型终点误差尺度 σ_{end}，再通过幂函数扩张和物理上界约束，将终点尺度映射为整段预测过程中的动态外包络。这样处理的优点在于：一方面，动态外包络宽度能够随预测时域逐步扩展，符合短时轨迹预测误差累积的一般规律；另一方面，结合速度约束和分时长上限后，外包络能够避免在低速场景或长时外推中出现明显失真的几何膨胀。

图 9 给出了典型片段与困难片段在 2、10 和 20 min 预测任务中的中心轨迹及对应动态外包络示意。可以看出，随着预测时域增加，动态外包络宽度逐步扩展；在转向和困难片段中，外包络扩张更为明显，说明该表达方式能够较直观地反映误差随预测时域扩展的变化趋势。需要再次强调的是，动态外包络反映的是同类预测条件下误差分布的经验外包络，而非某一条轨迹的确定性边界。



(a) 典型片段 2/10/20 分钟预测轨迹及动态外包络示意



(b) 困难片段 2/10/20 分钟预测轨迹及动态外包络示意

图 9　2/10/20 min 预测轨迹及动态外包络示意

Fig. 9　Predicted trajectories and dynamic funnel envelopes at 2/10/20 min

4　实验结果与分析

4.1　对比模型与实验设置

为验证所提残差增强物理恒速恒转率框架（residual-aided physical constant turn-rate, RAP-CT）的有效性，本文设置 3 类对比模型。

1）CV-Heading：恒速恒航向模型。该模型假设目标在预测过程中保持当前速度与航向不变，用作弱基线，用于反映不考虑转率变化时的短时外推性能[13]。

2）CV-CT：恒速恒转率模型。该模型与本文方法采用相同的物理中心骨干，但不引入残差修正，用作强基线，用于评估纯物理外推在低采样条件下的预测能力。

3）RAP-CT：本文提出的方法。在 CV-CT 物理骨干基础上，引入基于统计特征的 MLP 残差预测模块，针对给定预测时长输出速度增量和转率增量，并按归一化时间比例逐步注入物理骨干，用于补偿低频采样和局部机动条件下纯物理模型难以刻画的未建模偏差。

实验统一在位置差分链路定义的运动学基准下进行，重点考察 2、10 和 20 min 3 种短时预测任务。考虑到工程轨迹预测既需要总体统计结论，也需要典型片段的可视化解释，本文采用“总体窗口统计 + 代表性起点分析 + 转向场景补充分析”的实验组织方式。其中，总体窗口统计基于按时间顺序划分得到的测试集窗口；代表性起点分析选取 10 min 任务下对应中等难度和高难度水平的典型起点（P50 和 P90）；此外，针对转向机动场景，额外从全体可用窗口中抽取转向样本进行补充统计，用以考察方法在非直航条件下的适用性与边界特征。

4.2　评估指标

为量化不同方法的轨迹预测性能，本文采用以下评估指标。

1）终点误差（endpoint error, EPE）：预测轨迹末端位置与真实末端位置之间的欧氏距离，用于衡量长时外推终点偏差。

2）路径均方根误差（path root mean square error, Path RMSE）：预测轨迹与真实轨迹在各时刻位置误差的均方根，用于衡量整体路径贴合程度。

3）相对改善率：以 CV-CT 为参照，计算

RAP-CT 在相同评价指标上的相对改善幅度，用于量化残差增强带来的性能提升。考虑到个别窗口中基线误差可能极小，本文在总体改善统计中同时报告绝对误差下降量、中位改善率和胜率，以提高结果表征的稳健性。

其中，EPE 更强调预测终点的累积偏移，Path RMSE 更关注整条轨迹的整体贴合程度；相对改善率则用于反映 RAP-CT 相对纯物理骨干的增益幅度。三者结合，可较为全面地刻画短时轨迹预测性能。

4.3 总体窗口定量结果

表 5 和表 6 给出了按时间顺序划分的测试窗口上，不同方法在 2、10 和 20 min 预测任务中的总体误差统计结果。

表 5 不同方法在不同预测时长下的终点位置误差统计

Table 5 Statistics of end-point position error for different methods under different prediction horizons

预测时长/min	方法	均值/m	中位数/m	P90/m
2	CV-Heading	23.72	29.99	37.85
	CV-CT	23.72	29.99	37.85
	RAP-CT	14.00	15.77	21.02
10	CV-Heading	123.98	156.45	202.40
	CV-CT	123.98	156.45	202.40
	RAP-CT	63.27	75.09	97.72
20	CV-Heading	241.36	316.95	395.28
	CV-CT	241.47	316.95	395.28
	RAP-CT	110.98	110.47	185.71

注：终点位置误差对应 EPE；各条件下统计样本数均为 32。

表 6 不同方法在不同预测时长下的路径均方根误差统计

Table 6 Statistics of path root mean square error for different methods under different prediction horizons

预测时长/min	方法	均值/m	中位数/m	P90/m
2	CV-Heading	13.68	17.33	21.77
	CV-CT	13.67	17.33	21.77
	RAP-CT	9.56	11.34	14.51
10	CV-Heading	71.42	89.14	116.00
	CV-CT	71.42	89.14	116.00
	RAP-CT	45.62	55.84	71.37
20	CV-Heading	143.73	182.07	234.08
	CV-CT	143.74	182.07	234.08
	RAP-CT	85.18	105.53	127.94

注：各条件下统计样本数均为 32

可以看出，随着预测时长增加，3 种方法的 EPE 与 Path RMSE 均呈上升趋势，说明在低频工程 AIS 条件下，误差会随外推时域扩展而逐步累积；但与两类基线相比，RAP-CT 在各预测时长下均取得了更低的总体误差。

以 EPE 的均值为例，RAP-CT 在 2、10 和 20 min 任务中的结果分别为 14.00、63.27 和 110.98 m，明显优于 CV-CT 的 23.72、123.98 和 241.47 m；对应的 Path RMSE 均值也由 13.67、71.42 和 143.74 m 下降到 9.56、46.52 和 85.18 m。说明在统一运动学基准下，单纯依赖物理恒速恒转率外推虽然能够提供物理一致的中心轨迹，但在低频采样和局部机动条件下仍会产生较明显的累积误差；通过对速度增量和转率增量进行显式建模后，RAP-CT 能够在保持物理一致性的同时有效降低总体外推误差。

需要说明的是，当前按时间顺序划分得到的测试窗口以直航段为主，因此总体测试结果与直航测试结果基本一致。这表明本文主结论主要建立在“时间顺序测试集上的总体性能提升”之上，而非建立在少数转向窗口的局部现象之上。对于转向场景下的方法表现，本文在 4.5 节中进一步给出补充分析。

4.4 代表性起点分析

为更直观地展示不同方法在典型场景与困难场景中的预测差异，图 10 和图 11 分别给出了代表性典型起点（P50）与代表性困难起点（P90）在 2、10 和 20 min 预测任务下的轨迹对比和误差柱状图；表 7 给出了对应绝对误差，表 8 给出了 RAP-CT 相对 CV-CT 的改善率。

表 7 代表性起点下不同方法在不同预测时域的绝对误差对比

Table 7 Absolute prediction errors of different methods under different forecast horizons for representative start points

起点类型	方法	误差指标	2 min	10 min	20 min
P50	CV-Heading	EPE/m	13.76	51.19	96.79
		Path RMSE/m	7.96	30.99	56.18
	CV-CT	EPE/m	13.76	51.19	96.79
		Path RMSE/m	7.96	30.99	56.18
	RAP-CT	EPE/m	8.51	22.52	35.76
		Path RMSE/m	5.71	18.87	29.63
P90	CV-Heading	EPE/m	36.67	196.53	369.63
		Path RMSE/m	21.08	112.60	220.22

CV-CT	EPE/m	36.67	196.53	369.33
	Path RMSE/m	21.08	112.60	220.22
RAP-C	EPE/m	17.08	81.33	91.40
T	Path RMSE/m	12.71	64.10	106.86

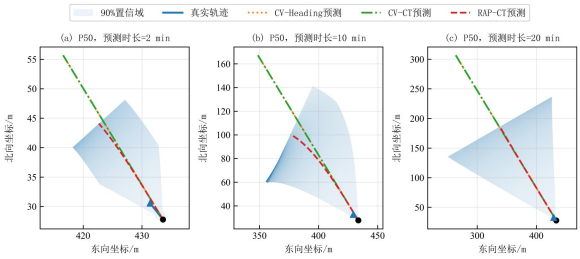
从表 7 可以看出，在 P50 与 P90 两类代表性起点下，RAP-CT 在全部预测时长上均取得最小的 EPE 与 Path RMSE，且预测时域越长，优势越明显。以 P50 为例，RAP-CT 的 EPE 由 CV-CT 的 13.76、51.19 和 96.79 m 分别下降至 8.51、22.52 和 35.76 m；Path RMSE 由 7.96、30.99 和 56.18 m 分别下降至 5.71、18.87 和 29.63 m。对应改善率表明，RAP-CT 在 P50 起点上的 EPE 改善率约为 44.86%、45.24%和 44.33%，Path RMSE 改善率约为 33.29%、34.11%和 33.18%。

表 8　RAP-CT 在不同起点与预测时域下的误差改善率

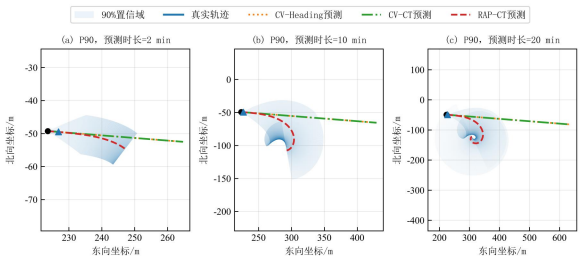
Table 8　Improvement of RAP-CT at different starting points and prediction horizons

起点	指标	2min	10min	20min
P50	Endpoint Error	+38.1%	+56.0%	+63.1%
P50	Path RMSE	+28.3%	+39.1%	+47.3%
P90	Endpoint Error	+53.4%	+58.6%	+75.3%
P90	Path RMSE	+39.7%	+43.1%	+51.5%

对于更困难的 P90 起点，RAP-CT 的增益更为显著。其 EPE 分别由 CV-CT 的 36.67、196.53 和 369.33 m 降至 17.08、81.33 和 91.40 m；Path RMSE 则由 21.08、112.60 和 220.22 m 降至 12.71、64.10 和 106.86 m。相应地，EPE 改善率达到 53.42%、58.62%和 75.25%，Path RMSE 改善率达到 39.71%、43.07%和 51.48%。这说明在困难片段和较长预测时域下，纯物理骨干的误差累积更明显，而残差增强机制能够更充分地发挥作用。



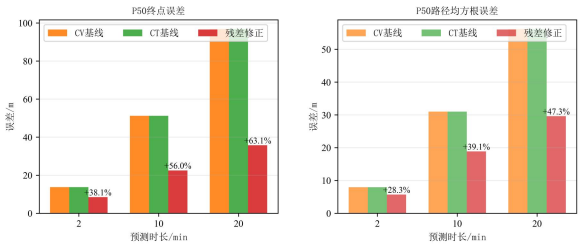
(a) P50 起点预测轨迹及 Funnel



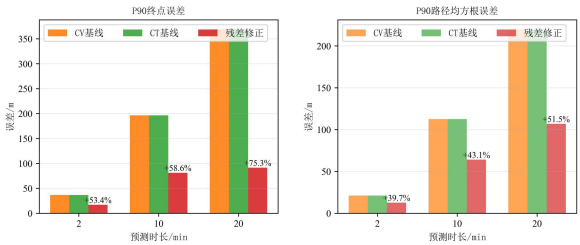
(b) P90 起点预测轨迹及 Funnel

图 10　2/10/20 min 预测轨迹对比

Fig. 10　Comparison of predicted trajectories at 2/10/20 min



(a) P50 起点误差对比



(b) P90 起点误差对比

图 11　起点误差对比

Fig. 11　Comparison of prediction errors at different starting points

从 P90 起点结果看，RAP-CT 的优势更为显著。由轨迹对比图可见，在 2 min 任务中三种方法差异相对有限，但随着预测时长增加，CV-Heading 和 CV-CT 逐步偏离真实轨迹，而 RAP-CT 仍能较好跟随真实轨迹变化，尤其在 10 min 和 20 min 任务中优势更为明显。对应误差柱状图表明，RAP-CT 在 P90 起点上的 EPE 改善率分别达到 53.4%、58.6% 和 75.3%，Path RMSE 改善率分别达到 39.7%、43.1% 和 51.5%。这说明在困难片段和较长预测时域下，纯物理骨干的误差累积更明显，而残差增强机制能够更充分地发挥作用。

此外，从 P50 和 P90 两组轨迹图均可看出，动态外包络会随预测时长增加而逐步扩张，且在困难片段中扩张更明显。这说明 RAP-CT 不仅在数值误差上优于基线，而且其误差外包络表达也能够较好反映不同难度场景下的误差传播差异。

4.5 转向场景分析

结合 P90 起点轨迹图可以进一步看到，RAP-CT 虽显著优于 CV-Heading 和 CV-CT，但在较长预测时域下仍会出现一定终点偏移，说明其误差控制能力并非无限增强。特别是在 20 min 任务中，RAP-CT 虽然已将终点误差大幅压低，但困难场景下的外推结果仍表现出一定的弯折累积与偏离。这表明，在持续复杂机动或较长短时外推条件下，仅依赖预测起点处统计特征所估计的一组(Δv, $\Delta\omega$)进行渐进式残差注入，仍不足以完全抑制长时机动过程中的终点漂移。

因此，代表性困难起点分析揭示了两层信息：一方面，RAP-CT 在困难片段中仍保持显著优势，说明“物理骨干 + 残差修正”框架是有效的；另一方面，随着预测时长继续增长，误差传播仍会累积放大，提示后续仍可从更长历史依赖、场景分层修正或时变残差建模等方向进一步改进。

4.6 动态外包络作用分析

除中心轨迹的定量误差下降外，本文进一步利用动态外包络对预测误差的扩展规律进行表达。由图 9 和图 10 可见，在 2、10 和 20 min 预测任务中，外包络宽度随预测时域增加而逐步扩展；在代表性困难片段中，该扩展趋势更为明显。这说明在低频采样和局部机动条件下，预测误差并非常数，而呈现出明显的时域扩张特征。

需要指出的是，本文构建的动态外包络并不是对每一预测时刻位置误差直接取固定分位数得到的“严格概率置信域”，而是先按预测时长、运动状态和速度层次分组统计回测终点误差中位数，再通过幂函数扩张、速度约束和分时长上限共同构造得到的经验外包络。因此，其反映的是“同类预测条件下误差尺度随时域扩展的工程表达”，而非严格意义上的概率风险边界。

从工程意义上看，动态外包络的价值不在于为单条轨迹提供绝对确定的边界，而在于在给出中心预测轨迹的同时，同步反映误差可能随时间扩大的范围。对于无人艇轨迹外推、仿真评估和规划决策而言，这种表达方式比单一中心轨迹更具工程参考意义。

4.7 结果讨论

综上，实验结果表明：在统一运动学基准下，RAP-CT 在总体测试窗口上相对于 CV-Heading 和 CV-CT 均具有更低的 EPE 与 Path RMSE，说明残差增强机制能够有效降低“字段—位移不一致”低频 AIS 条件下的短时轨迹外推误差。代表性起点分析进一步表明，该方法在 P50 典型片段与 P90 困难片段中均具有稳定优势，且在困难片段和较长预测时域下改善更明显。与此同时，困难场景下的轨迹对比也表明，RAP-CT 虽然能够显著抑制误差累积，但在长时复杂机动条件下终点偏移仍未被完全消除，提示后续仍有进一步改进空间。总体而言，所提方法在保持物理可解释性的同时，较好实现了对“字段—位移不一致”低频 AIS 条件下短时轨迹预测精度与工程表达能力的同步提升。

5 结论

针对“字段—位移不一致”低频 AIS 条件下 USV 短时轨迹预测中存在的运动学基准失配、操纵性尺度偏差及误差累积问题，本文从数据链路一致性诊断、操纵性尺度恢复与校准以及物理残差预测 3 个层面开展研究，得到如下结论。

(1)字段链路与位置差分链路之间的不一致性，是影响低频工程 AIS 条件下短时轨迹预测可靠性的关键误差来源。 研究表明，AIS 字段链路中的 SOG/COG 与由经纬度位移重建得到的速度、航向和转率在工程数据中并不总是严格同步。若直接基于字段链路差分估计导数量，容易在短时机动条件下引入结构性偏差。因此，针对该类数据开展轨迹预测时，统一运动学参考基准的建立应优先于预测模型本身的复杂化设计。

(2)位置差分链路在操纵性量级尺度恢复方面具有更好的工程合理性。通过双链路一致性诊断与尺度对比分析发现，AIS 字段链路得到的回转尺度和特征减速尺度均明显大于位置差分链路结果，并呈现稳定的数量级分离。这说明，低频采样条件下字段链路对导数量的平滑低估，会经由非线性传播进一步放大为操纵性尺度失真。相较而言，位置差分链路虽难以严格恢复逐时刻瞬时峰值机动，但在典型尺度和分位数结构表征方面更适合作为当前数据条件下的统一工程参考基准。

(3)在统一运动学基准基础上构建的 RAP-CT 方法，能够在保持物理可解释性的前提下有效提高短时轨迹预测总体精度。 本文提出的“CV-CT 中心轨迹—MLP 残差修正—动态外包络表达”框架，并非单纯依赖模型复杂化提升性能，而是通

过物理骨干约束与局部残差补偿的协同机制抑制误差累积。实验结果表明，该方法在 2、10 和 20 min 预测任务的总体测试窗口上均优于 CV-Heading 和 CV-CT 基线，且在代表性困难片段和较长预测时域下优势更为明显。结果说明，物理一致性约束与残差修正机制的协同作用，是提升“字段—位移不一致”低频 AIS 条件下短时预测性能的重要因素。

(4)动态外包络能够为短时轨迹外推结果提供具有工程意义的外包络表达。基于大量预测起点的回测误差统计，构建随预测时域逐步扩展的动态外包络后，可以较直观地反映不同预测时长和不同运动场景下的误差扩展规律。该结果表明，轨迹预测结果的工程表达不应仅限于单一中心轨迹，还应同步给出误差传播范围的结构化描述，以增强其在轨迹外推、仿真评估和规划决策中的应用价值。

综合来看，本文的主要价值不在于单独提出一种新的轨迹预测结构，而在于揭示了“字段—位移不一致”低频 AIS 条件下“字段链路失真—操纵性尺度偏差—预测误差累积”之间的内在关联，并据此建立了从一致性诊断、尺度恢复与校准到物理残差预测及结果外包络表达的一体化技术路径。研究表明，在工程 AIS 条件下，短时轨迹预测首先是数据链路与物理基准问题，其次才是模型优化问题。这一认识对相关研究与工程应用均具有参考价值。

需要指出的是，位置差分链路虽然在量级尺度表征方面优于 AIS 字段链路，但在低频条件下仍难以准确刻画瞬时峰值机动；同时，本文所构建的动态外包络主要基于回测误差统计，其与严格意义上的概率风险边界尚未建立一一对应关系。后续可围绕更高频率实测数据、多船型跨场景验证、外包络参数的分层标定以及与规划控制模块的联动应用进一步展开研究，以提升方法的普适性与工程应用深度。

参考文献：

[1] JIANG Y X, CHANG Y, ZHANG B K, et al. A review of vessel trajectory prediction research: methodological evolution, current challenges, and future directions[J]. International Journal of Naval Architecture and Ocean Engineering, 2026: 100754.

[2] 甄荣，邵哲平，潘家财. 基于 AIS 数据的船舶行为特征挖掘与预测：研究进展与展望[J]. 地球信息科学学报，2021，23（12）：2111-2127.
ZHEN R, SHAO Z P, PAN J C. Advance in character mining and prediction of ship behavior based on AIS data[J]. Journal of Geo-information Science, 2021, 23(12): 2111-2127 (in Chinese).

[3] YU Q C, YIN X J, GENG X F, et al. AISFormer for long-term vessel trajectory prediction[J]. Ocean Engineering, 2025, 340: 122098.

[4] LIU R W, HU K L, LIANG M H, et al. QSD-LSTM: vessel trajectory prediction using long short-term memory with quaternion ship domain[J]. Applied Ocean Research, 2023, 136: 103592.

[5] LI X Y, LIU C S, LI J H, et al. Advancing ship trajectory prediction: integrating deep learning with enhanced reference trajectory correction techniques[J]. Ocean Engineering, 2024, 311: 118880.

[6] GUO S Y, ZHANG H, GUO Y M. Toward multimodal vessel trajectory prediction by modeling the distribution of modes[J]. Ocean Engineering, 2023, 282: 115020.

[7] LI Y, SONG L, YANG Z L, et al. Cluster-aware deep learning-based vessel trajectory prediction for maritime traffic management[J]. Ocean and Coastal Management, 2026, 276: 108160.

[8] YUAN H, LIU K Z, WU X L, et al. GATransformer: a vessel trajectory prediction method based on attention algorithm in complex navigable waters[J]. Ocean Engineering, 2025, 326: 120902.

[9] YANG G T, JIANG G Y, YANG J Q, et al. FishMotionNet: integrating hydrological factors and fishing motion patterns for enhanced vessel trajectory prediction[J]. Engineering Applications of Artificial Intelligence, 2026, 165: 113462.

[10] JURKUS R, VENSKUS J, TREIGYS P. Application of coordinate systems for vessel trajectory prediction improvement using a recurrent neural networks[J]. Engineering Applications of Artificial Intelligence, 2023, 123: 106448.

[11] 付伟，陈金勇，王建亮，等. 面向不规则采样 AIS 数据的海洋目标航迹预测[J/OL]. 无线电工程，2025[2026-03-18]. https://link.cnki.net/urlid/13.1097.tn.20251107.1034.002
FU W, CHEN J Y, WANG J L, et al. Marine target trajectory prediction for irregularly sampled AIS data[J/OL]. Radio Engineering,2025[2026-03-18]. https://link.cnki.net/urlid/13.1097.tn.20251107.1034.002

(in Chinese).

[12] 李志豪，张国庆，李纪强，等. 基于 AIS 轨迹重现任务的船舶路径跟踪迭代控制[J]. 中国舰船研究，2025，20（5）：272-279. DOI：10.19693/j.issn.1673-3185.03924.
LI Z H，ZHANG G Q，LI J Q，et al. Iterative path following control of underactuated ships based on AIS trajectory reproduction tasks[J]. Chinese Journal of Ship Research，2025，20（5）：272-279 (in Chinese). DOI：10.19693/j.issn.1673-3185.03924.

[13] 杨家轩，陈柏果，马令琪. 基于交互式多模型平方根容积卡尔曼滤波的船舶轨迹跟踪[J]. 中国舰船研究，2022，17（4）：12-23. DOI：10.19693/j.issn.1673-3185.02692.
YANG J X，CHEN B G，MA L Q. Ship trajectory tracking based on IMM-SCKF algorithm[J]. Chinese Journal of Ship Research，2022，17（4）：12-23 (in Chinese). DOI：10.19693/j.issn.1673-3185.02692.